

Segon Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Desembre 2025

Un objecte de massa m es troba subjecte entre dues molles de constant k i longitud natural l . La distància entre les parets és $2l$ (com es mostra a la figura 1) i la partícula només es pot moure unidimensionalment. El Hamiltonià de la partícula és

$$H = \frac{p^2}{2m} + kx^2. \quad (1)$$

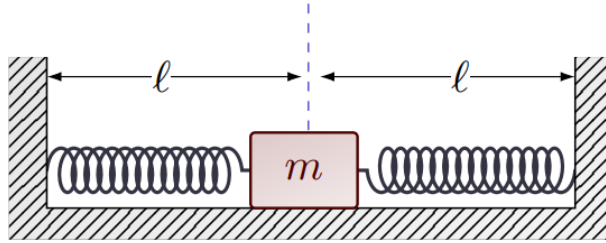


Figura 1: Sistema d'estudi.

Apartat a)

Calculeu el nombre de microstats de la partícula en funció de la seva energia E .

Apartat b)

Si tot el sistema es troba dins d'un bany tèrmic a temperatura T la partícula estarà sotmesa a un soroll tèrmic. Calculeu la funció de partició de la partícula i el valor mig de l'energia de la partícula $\langle E \rangle$. Establiu els límits d'altres i baixes temperatures i trobeu $\langle E \rangle$ en aquests límits. Raoneu físicament els resultats. Calculeu el valor mig de la posició de la partícula i la varianza de la posició i analitzeu i raoneu els límits d'altres i baixes temperatures.

1. Càlcul de la funció de partició.

La funció de partició que hem de calcular és la funció de partició canònica Z (tenim el sistema en un bany tèrmic a temperatura T). Per calcular-la podem usar la seva definició (que vam veure a teoria) aplicada a aquest cas en què tenim una única partícula sotmesa al hamiltonià de (1). Així doncs, tenim que

$$Z = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta H(x,p)} = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta p^2/2m} e^{-\beta kx^2} = \frac{1}{h} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp. \quad (2)$$

Calculem ara per separat les dues integrals anteriors. La segona és una integral Gaussiana estàndard que es pot calcular si recordem que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad (3)$$

de manera que tenim que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}. \quad (4)$$

Per altra banda, la primera integral és també una Gaussiana però amb els límits d'integració diferents de $\pm\infty$ i, per tant, la podem deixar en termes de la *error function* $\text{erf}(x)$. Recordem que aquesta funció és la següent

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt. \quad (5)$$

Si desenvolupem la primera integral de (2) tenim el següent

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l e^{-\beta k x^2} dx &= 2 \int_0^l e^{-\beta k x^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{\beta k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}), \end{aligned} \quad (6)$$

on al primer pas hem fet usat que la $e^{-\beta k x^2}$ és una funció simètrica respecte del 0 i, al segon pas, hem fet el següent canvi de variable

$$\begin{aligned} \sqrt{\beta k} x &= t, \\ \sqrt{\beta k} dx &= dt. \end{aligned}$$

Així doncs, si usem els resultats (4) i (6) sobre (2), trobem la funció de partició canònica pel sistema que estem estudiant

$$Z(\beta) = \frac{\pi}{h\beta} \sqrt{\frac{2m}{k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}). \quad (7)$$

Una forma alternativa de calcular aquesta funció de partició és usant que

$$Z = \int_0^\infty dE e^{-\beta E} \Omega(E, V, N), \quad (8)$$

aprofitant que, a l'apartat anterior, hem calculat el nombre de microestats Ω .

- 2. Càlcul de $\langle E \rangle$ i límits d'altres i baixes temperatures.** Per calcular $\langle E \rangle$ (que es correspondria amb l'energia interna U un cop prenguéssim el límit termodinàmic $N \rightarrow \infty$), usem que, tal i com es va demostrar a les classes teòriques

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (9)$$

Si prenem el logaritme neperià de $Z(\beta)$ (equació (7)), tenim que

$$\ln Z = \ln\left(\frac{1}{\beta}\right) + \ln\left(\frac{\pi}{h} \cdot \sqrt{\frac{2m}{k}}\right) + \ln\left(\text{erf}(l\sqrt{\beta k})\right), \quad (10)$$

de manera que

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{1/\beta} \cdot \left(-\frac{1}{\beta^2}\right) + \frac{d}{d\beta} \left[\ln\left(\text{erf}(l\sqrt{\beta k})\right) \right] = -\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d}{d\beta} \left[\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right].$$

Per fer la darrera derivada, apliquem la regla de la cadena

$$\frac{d}{d\beta} \left[\text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \right] = \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d(l\sqrt{\beta k})}{d\beta} = \frac{l\sqrt{k}\beta^{-1/2}}{2} \cdot \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} = \dots$$

usant la definició de la *error function* donada a (5), obtenim

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[\int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt \right] = \dots$$

i ara, recordant la *regla de Barrow*, arribem a que

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[F(l\sqrt{\beta k}) - F(0) \right] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[F(l\sqrt{\beta k}) \right] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} e^{-l^2\beta k}.$$

Així doncs, si agrupem tot això

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{\beta} + \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2 k \beta}}{\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k})}. \quad (11)$$

Per tant, el valor esperat de l'energia de la partícula serà

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\beta} - \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2 k \beta}}{\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k})}. \quad (12)$$

Estudiem ara els límits d'altres i baixes temperatures. Per fer això, hem de comparar l'energia tèrmica del sistema $k_B T \equiv \frac{1}{\beta}$ amb l'energia potencial elàstica kl^2 deguda a la presència de les molles. És a dir, hem d'estudiar el comportament del factor

$$x \equiv \frac{kl^2}{k_B T} = l^2 \beta k. \quad (13)$$

(a) **Comportament de $\langle E \rangle$ a altes temperatures.** En aquest cas tenim que $T \rightarrow \infty$ i, aleshores

$$k_B T \gg kl^2 \Rightarrow 1 \gg \frac{kl^2}{k_B T} \Rightarrow 1 \gg l^2 \beta k$$

Per veure el comportament de la *error function* quan la variable $l^2 k \beta \rightarrow 0$ usem la seva expansió en sèrie de Taylor (treballant fins a primer ordre)¹

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{10} - \frac{z^7}{42} + \dots \right) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} z. \quad (14)$$

Això, en el nostre cas, es tradueix en què

$$\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \approx 2\sqrt{\frac{l^2 \beta k}{\pi}}. \quad (15)$$

Per altra banda, per $1 \gg l^2 \beta k$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 1. \quad (16)$$

Si substituïm les aproximacions per altes temperatures (15) i (16) sobre (14), trobem que

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\beta} - \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2\beta} \Rightarrow \boxed{\langle E \rangle_{T \rightarrow \infty} \approx \frac{1}{2} k_B T}. \quad (17)$$

RAONAR FÍSICAMENT A PARTIR DEL TEOREMA D'EQUIPARTICIÓ

(b) **Comportament de $\langle E \rangle$ a baixes temperatures.**

AAAAAAAAAAAA

3. Càlcul de $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$ i $(\Delta x)^2$ i límits d'altres i baixes temperatures.

¹Aquest resultat es pot trobar desenvolupant e^{-z^2} en sèrie de Taylor i integrant terme a terme. Veure https://en.wikipedia.org/wiki/Error_function.